

## Phần 1: Bài tập

### Câu 1: 1

a. Viết pt1

**Lời giải:**

Lời giải

### Câu 2: 2

a. Viết pt1

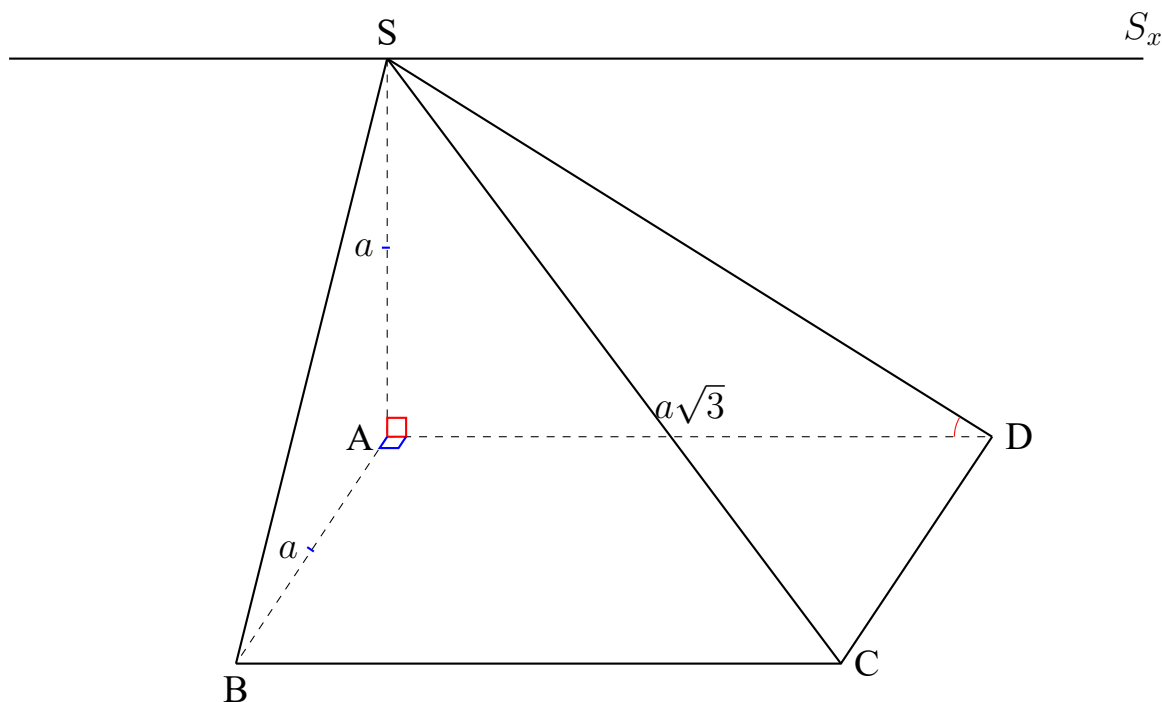
**Lời giải:**

Lời giải

**Câu 3:** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình chữ nhật  $AB = a$ ,  $AD = a\sqrt{3}$ . Cạnh bên  $SA$  vuông góc với đáy và  $SA = a$ . Hãy tính:

- Góc giữa hai mặt phẳng  $(SCD)$  và  $(ABCD)$ .
- Góc giữa hai mặt phẳng  $(SBC)$  và  $(SAD)$ .

**Lời giải:**



a.  $((SCD), (ABCD))$

Ta có:

$$(SCD) \cap (ABCD) = CD$$

\* Xét  $(ABCD)$  có:

$$\begin{cases} AC \perp CD (\text{vì } ABCD \text{ là hình chữ nhật}) \\ AC \subset (ABCD) \end{cases} \quad (1)$$

\* Xét  $(SCD)$  có:

$$\begin{cases} SA \perp CD (\text{Vì } SA \text{ vuông góc } (ABCD)) \\ AD \perp CD (\text{Vì } ABCD \text{ là hình chữ nhật}) \\ SA \cap AD = A \\ SA, AD \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAC) \Rightarrow CD \perp SC \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra:

$$((SCD), (ABCD)) = (AC, SC)$$

$$* \text{Xét } \triangle SAD \text{ có: } \tan \widehat{SDA} = \frac{SA}{AD} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 30^\circ$$

b.  $((SBC), (SAD))$

**Câu 4:** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình thang vuông tại  $A$ ,  $AB = BC = a$ ,  $AD = 2AB$  và hai mặt bên  $(SAB)$ ,  $(SAD)$  vuông góc với đáy và  $SA = a\sqrt{2}$ :

a. Tính tang của góc  $\varphi$  giữa  $(SBC)$  và  $(ABCD)$ .

**Lời giải:**

Lời giải

**Câu 5:** Cho tứ diện  $S.ABC$  có các cạnh  $SA, SB, SC$  đôi một vuông góc và  $SA = SB = SC = 1$ .

a. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng  $(SAB)$  và  $(ABC)$ .

**Lời giải:**

Lời giải

**Câu 6:** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông tâm  $O$ , cạnh  $a$ . Đường thẳng  $SO$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SO = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ .

a. Tính tang của góc  $\varphi$  giữa  $(SBC)$  và  $(ABCD)$ .

**Lời giải:**

Lời giải

**Câu 7:** Cho lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$ , đáy  $ABC$  là tam giác cân  $AB = AC = a$ ,  $BAC = 12^\circ$ ,  $BB' = a$ ,  $I$  là trung điểm của  $CC'$ .

- a. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng  $(ABC)$  và  $(A'B'I')$ .

**Lời giải:**

Lời giải

**Câu 8:** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  có cạnh bằng  $a$ .

- a. Tính số đo góc giữa  $(BA'C)$  và  $DA'C)$

**Lời giải:**

Lời giải